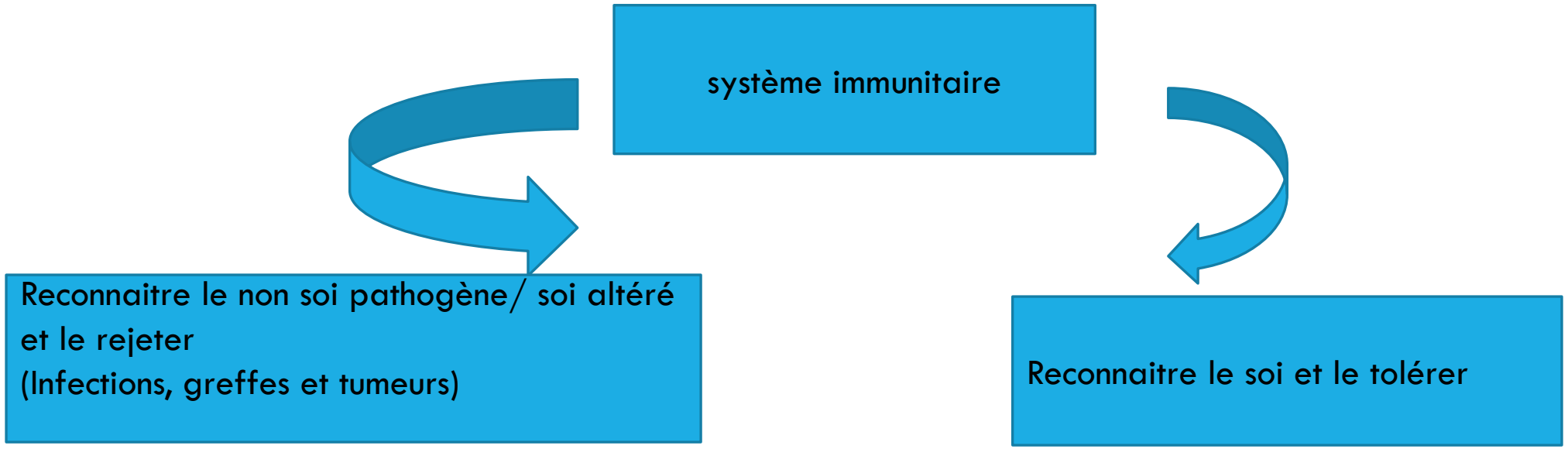
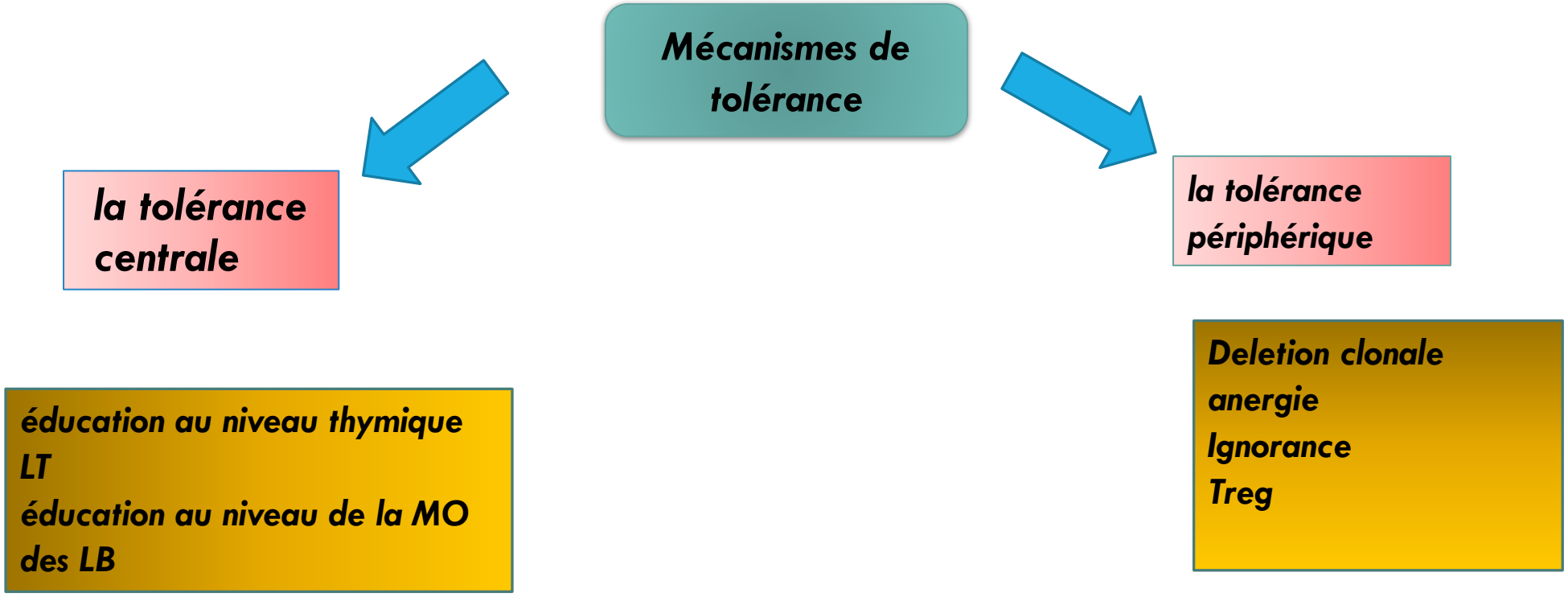
LES MALADIES AUTOIMMUNES

Dr. FEKHIKHER . I

INTRODUCTION

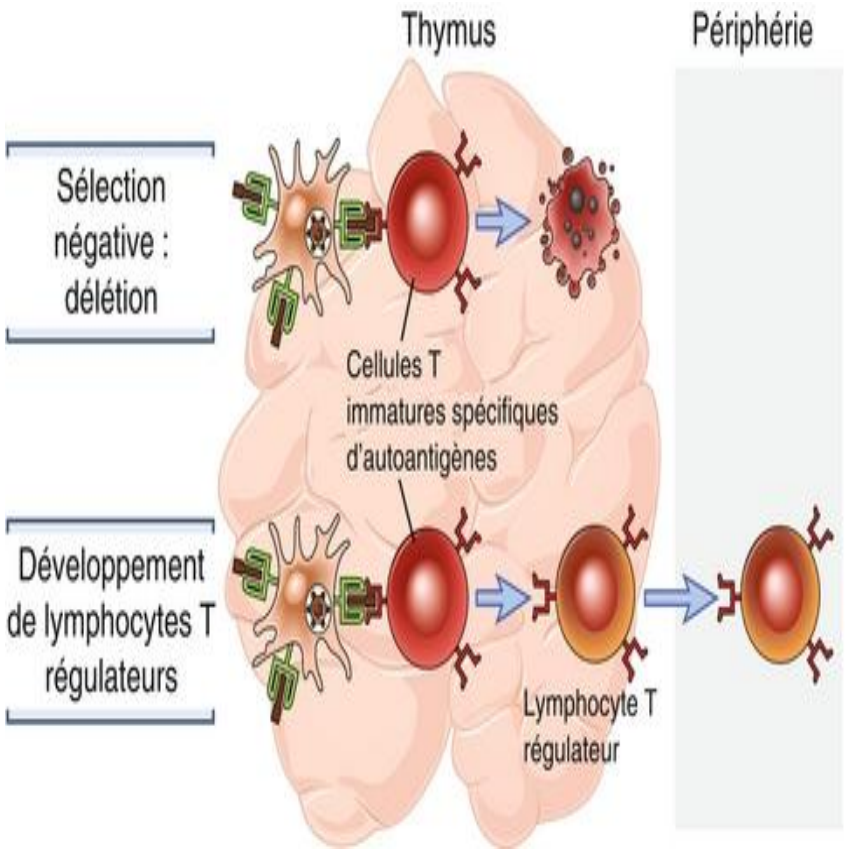


INTRODUCTION



INTRODUCTION

la tolérance périphérique



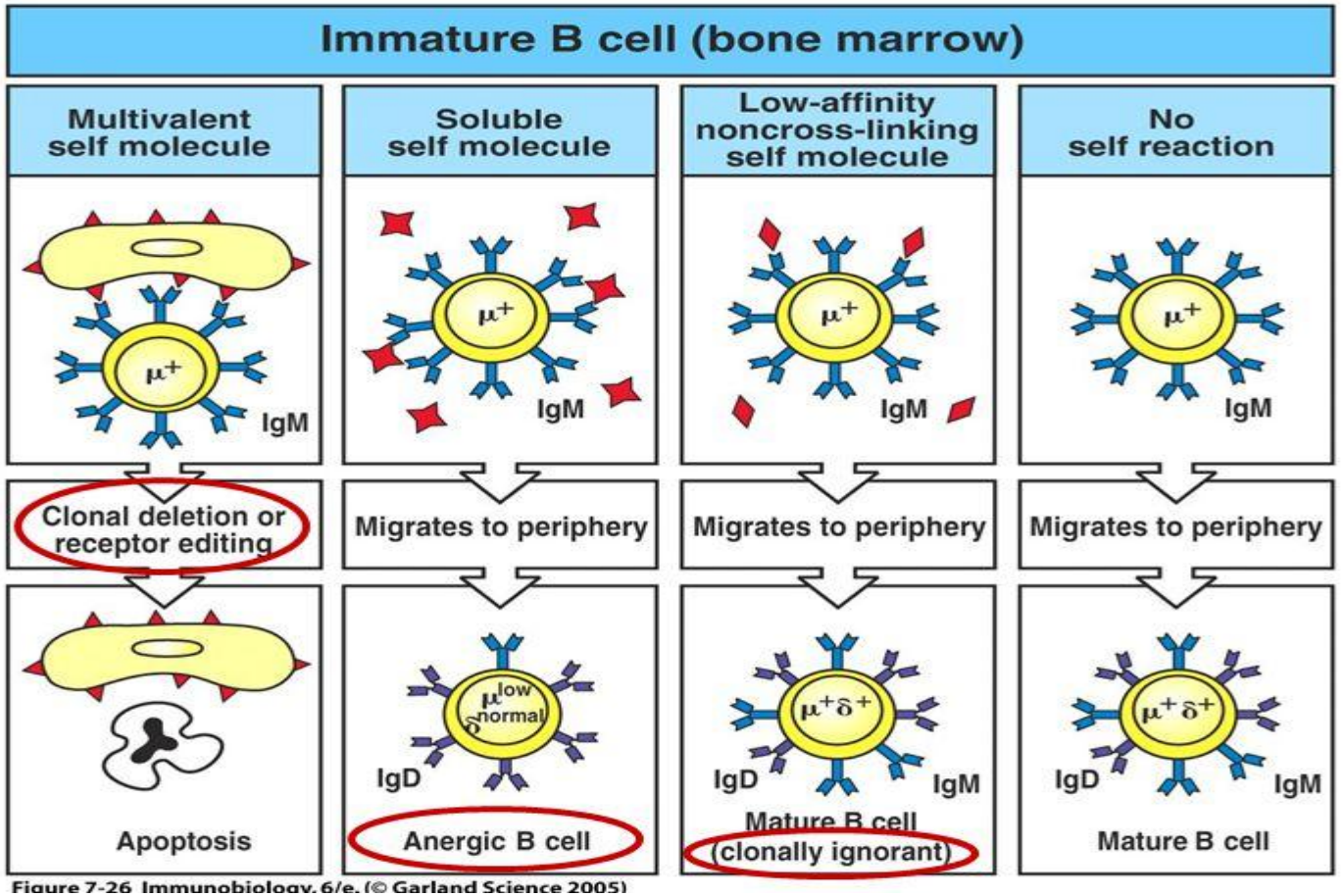


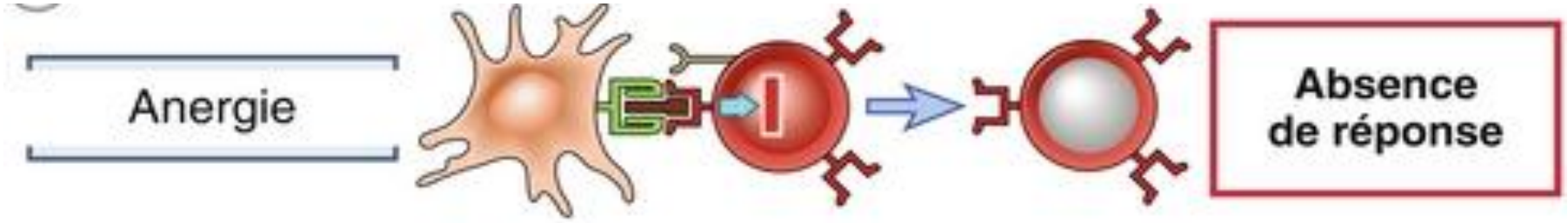
Figure 7-26 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

TOLERANCE AU SOI

la tolérance périphérique

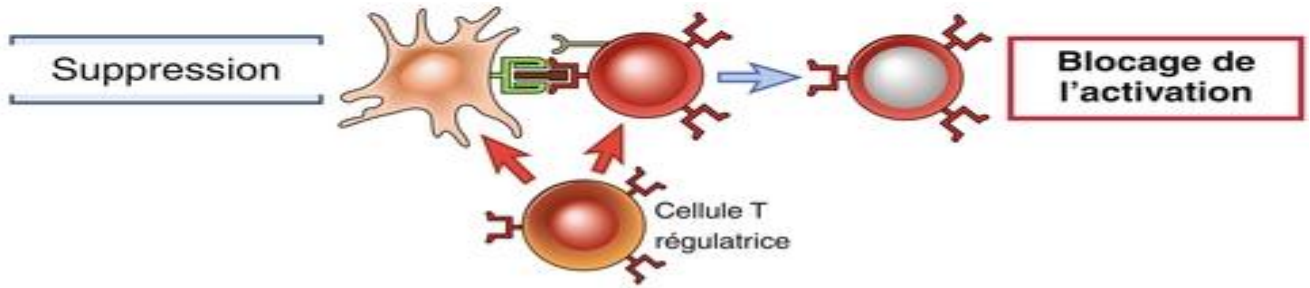
L'ignorance : dans certaines circonstances les cellules T potentiellement auto-réactives peuvent ignorer l'autoantigène. Ceci est observé dans les situations suivantes :

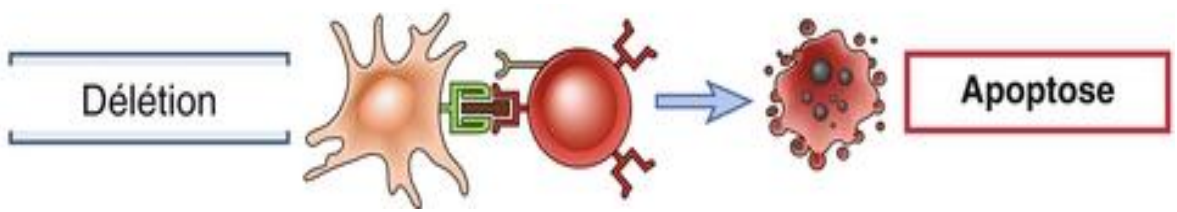
- Antigènes séquestrés dans un site immunologiquement privilégié (cristallin, spermatozoïde).
- Antigènes exprimés sur certaines cellules dépourvues de molécules du CMH.
- Antigènes exprimés en faible quantité.



TOLERANCE AU SOI

la tolérance périphérique





MALADIES AUTOIMMUNES

L'auto-immunite est la rupture des mécanismes de tolérance qui conduit a l'action pathogène du système immunitaire vis-a-vis de constituants naturels de l'organisme et a l'apparition d'une maladie dite auto-immune.

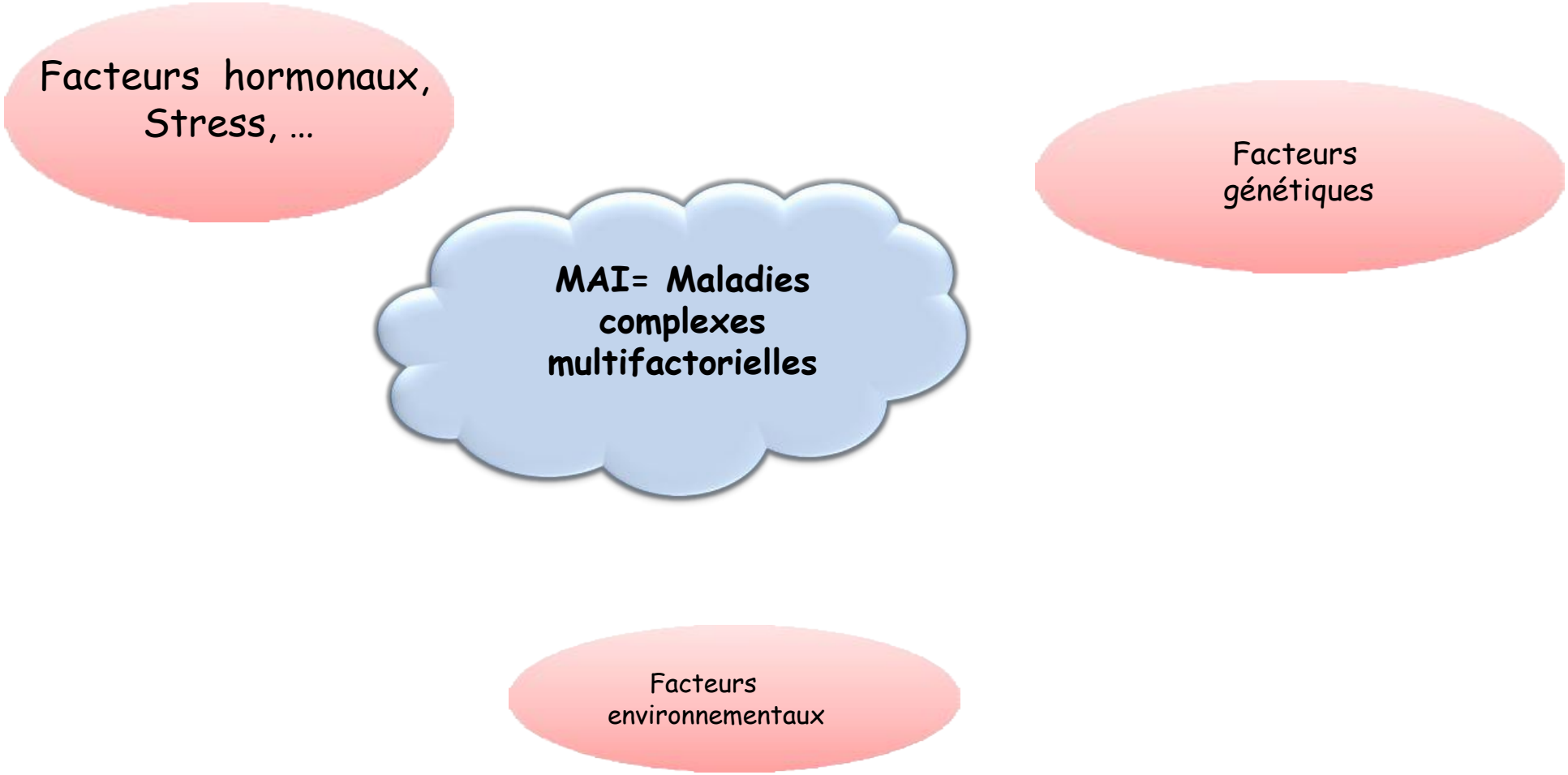
leur identification repose sur quelques éléments simples :

- l'infiltration tissulaire par des cellules de l'immunité ;

- la présence d'autoanticorps ;

- l'effet des immunosuppresseurs.

MALADIES AUTOIMMUNES



MALADIES AUTOIMMUNES

Maladies auto-immunes spécifiques d'organe

1) Glandes endocrines :
- thyroïdites (Basedow, Hashimoto)
- diabète type 1
- maladie d'Addison (surrénale)

2) Foie et tube digestif :
- hépatopathie auto-immune (CBP, HCA)
- entéropathies inflammatoires
- maladie coeliaque
- maladie de Biermer

3) Système neuromusculaire :
- sclérose en plaques
- myasthénie
- neuropathies auto-immunes

4) Peau :
- maladies bulleuses auto-immunes
- vitiligo

5) Divers
- uvéites, rétinites auto-immunes
- cytopénies auto-immunes
- stérilités auto-immunes

Maladies auto-immunes « systémiques » ou non spécifiques d'organe

- *Connectivites:*
  1) *Lupus érythémateux systémique*
  2) *Syndrome de Gougerot-Sjögren*
  3) *Polyarthrite rhumatoïde*
  4) *Sclérodermie*
  5) *Polymyosite – dermatomyosite*
  6) *Connectivite mixte*

- *Vascularites primitives*
- *Syndrome d'anti phospholipides*

MALADIES AUTOIMMUNES



Le lupus érythémateux systémique

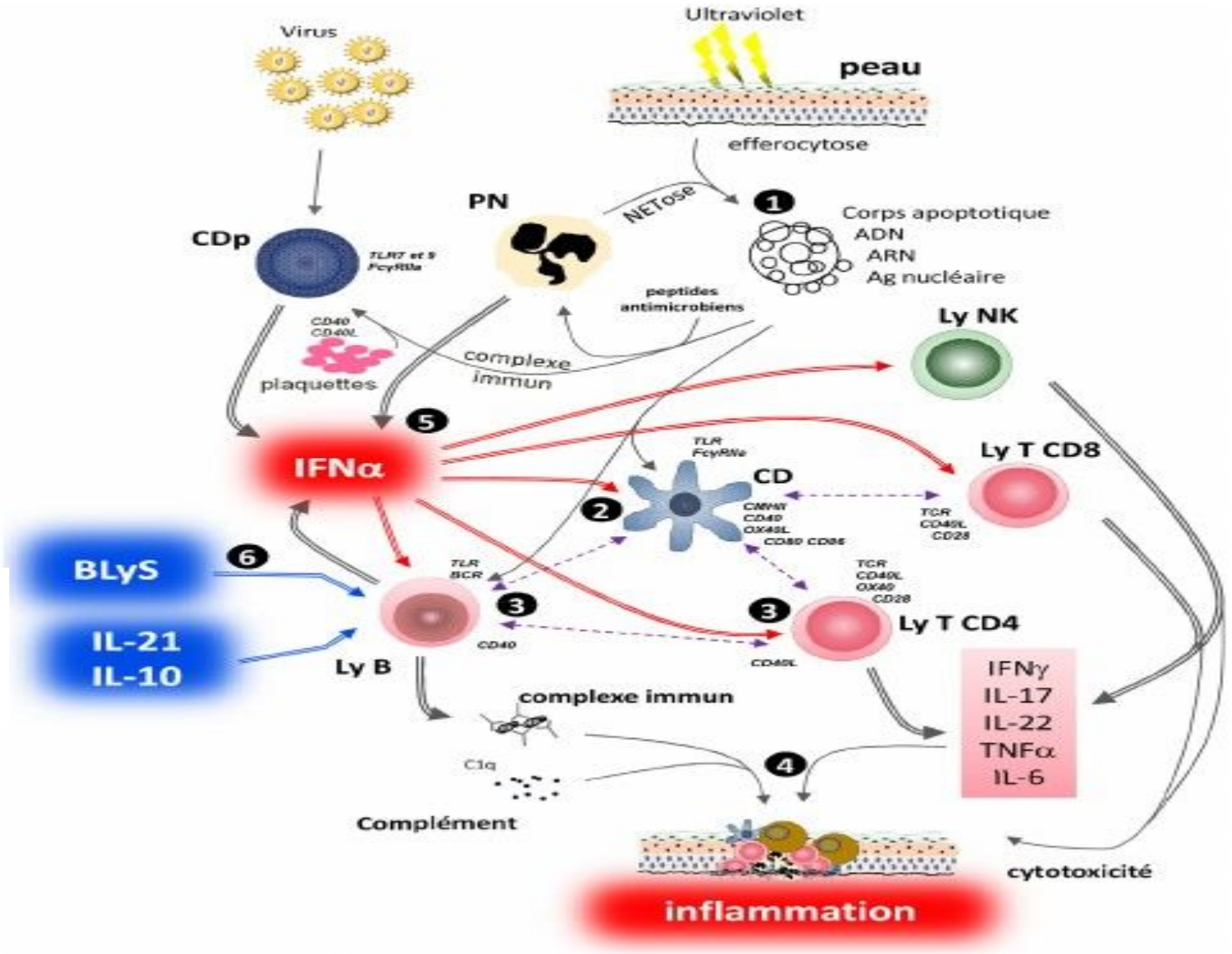
- « Lupus » : **Loup**, en latin, référence à l'aspect caractéristique, en forme de masque.
- « Érythémateux » : **Rouge**, en grec, la couleur de l'éruption cutanée .
- Anomalies profondes du SI + **Rupture de tolérance vis-à-vis des composants du soi** avec défaut d' élimination des corps apoptotiques et dépôt de CI ainsi que consommation de complément.
- Evolue **poussées-rémission.**
- Touche préférentiellement la femme jeune entre **20 et 40 ans**, même si des formes juvéniles ou tardives sont possibles.
- Sexe ratio: **9 F/1H.**
- Prévalence: **4-178/100 000 habitants (Monde).**
- Clinique polymorphe avec atteinte **multiviscérale**. Essentiellement **atteintes cutanées, articulaires, hématologique, neurologique et rénale.**

Le lupus érythémateux systémique

Dèfaut d èlimination de corps apoptotiques

Activation des LT et LB

dépôt tissulaire de complexes immuns, l'activation du complément



MALADIES AUTOIMMUNES

Le lupus érythémateux systémique

LES: Critères de classification ACR/EULAR 2019

L'inclusion est conditionnée par la positivité des AAN à un titre d'au moins 1/80, et
10 points doivent être rassemblés avec au moins 1 critère clinique

Volet clinique:

Domaine constitutionnel:

Fièvre---------- 2pts

Domaine cutané:

Alopécie non cicatricielle----------2pts

Ulcérations orales----------2pts

Lupus cutané subaigu/discoïde----------4pts

Lupus cutané aigu----------6pts

Domaine articulaire:

Synovites/Arthralgies avec RM----------6pts

Domaine neurologique:

Délire----------2pts

Psychose----------3pts

Convulsions----------5pts

Domaine des séreuses:

Epanchement pleural ou péricardique-------5pts

Péricardite aigüe----------6pts

Domaine hématologique:

Leucopénie----------3pts

Thrombocytopénie ----------4pts

Hémolyse auto-immune----------4pts

Domaine rénal:

Protéinurie>500mg/24H----------4pts

Néphrite lupique de classe II ou V----------8pts

Néphrite lupique de classe III ou IV----------10pts

Volet immunologique:

Domaine des APL:

Anticardiolipine IgG >40 GPL ou antiB2GP1 IgG >40 unités ou lupus anticoagulant----2pts

Domaine du complément:

C3 ou C4 bas----------3pts

C3 et C4 bas----------4pts

Domaine des anticorps hautement spécifiques:

Anti-dsDNA----------6pts

Anti-Smith----------6pts

MALADIES AUTOIMMUNES

Le lupus érythémateux systémique

TABLE 2 | AAb associated with systemic lupus erythematosus (SLE).

AAb	Prevalence	Sensitivity	Specificity	Clinical features
Anti-dsDNA	43–92% (37–39)	8–54% (40–46)	89–99% (40–46)	Correlation with disease activity
Anti-nucleosome	59.8–61.9% (53–57)	52–61% (53–57)	87.5–95.7% (53–57)	Correlation with disease activity
Anti-Sm	15–55.5% (37–39, 61)	10–55% (62)	98–100% (62)	Most specific antibody in SLE often associated with anti-RNP AAb
Anti-histone	50–81% >90% in induced SLE (37, 71, 72)	–	–	Drug-induced SLE
Anti-C1q	4–60% (90–93)	28% (94–97)	92% (94–97)	Associated with glomerulonephritis
Anti-ribosomal P	12–60% (37, 103, 104)	36% (103, 104, 109)	97–100% (103, 104, 109)	Neuropsychiatric manifestations
Anti-Ro/SSa	36–64% (37, 38, 61, 75, 76)	–	–	Skin involvement+++ CHB
Anti-La/SSb	8–33.6% (37, 38, 61, 75, 76)	25.7% (85)	96.7% (85)	Skin involvement+++ CHB (less than anti-Ro AAb)
Anti-RNP	23.3–49% (37–39)	8–69% (62)	25–82% (62)	–

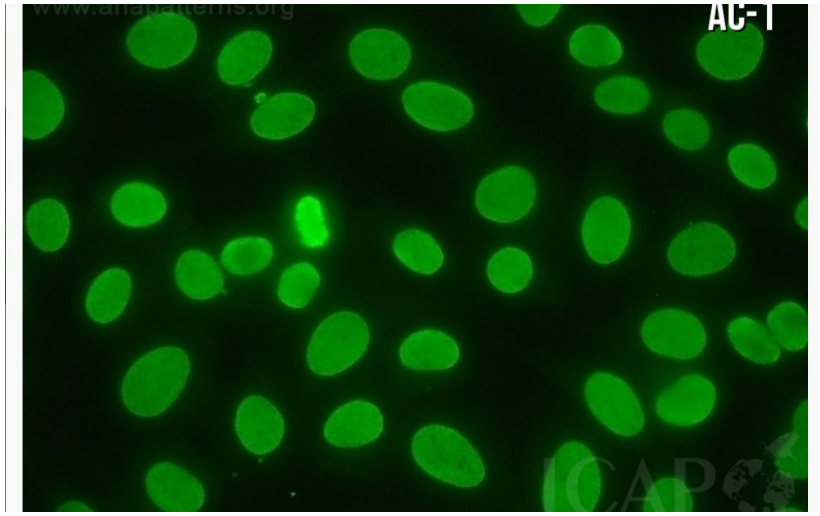
CHB, congenital heart block; anti-dsDNA, anti-double-stranded DNA; AAb, autoantibody.

MALADIES AUTOIMMUNES

Le lupus érythémateux systémique

Detection des autoantcorps antinucleaires

- **Technique de depistage**:
  IFI sur **HEP-2**



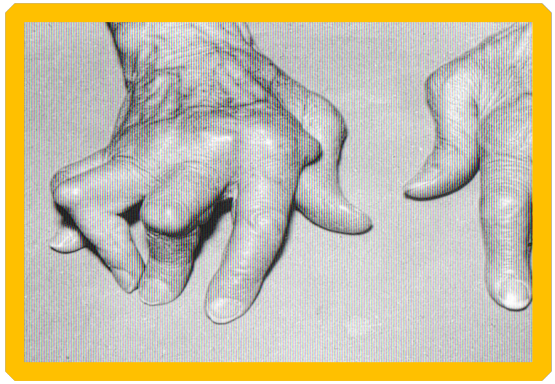


- **Aspect de la fluorescence:** Homogène **AC-1**

- **Aspect de la fluorescence:** moucheté **AC-1**

Techniques d'identification:
ELISA, Immuno-Dot, Luminex, CLIA

Polyarthrite rhumatoïde (PR



- Rhumatisme inflammatoire chronique le **plus fréquent;**
- Touchant la membrane synoviale de plusieurs articulations du corps, prédominant aux mains, aux pieds et aux genoux;
- Évoluant par **poussée-rémission;**
- Entrainant la destruction des articulations aboutissant à une impotence fonctionnelle parfois majeure.

- La prévalence de la PR est estimée entre **0.5 et 1%** de la population adulte;
- Sexe Ratio : **4F/1H;**
- Age moyen du début : **35 - 50** ans mais peut survenir a tout âge.

- **Manifestations articulaires:** synovites, arthralgies, gonflement des articulations, raideur matinale ;

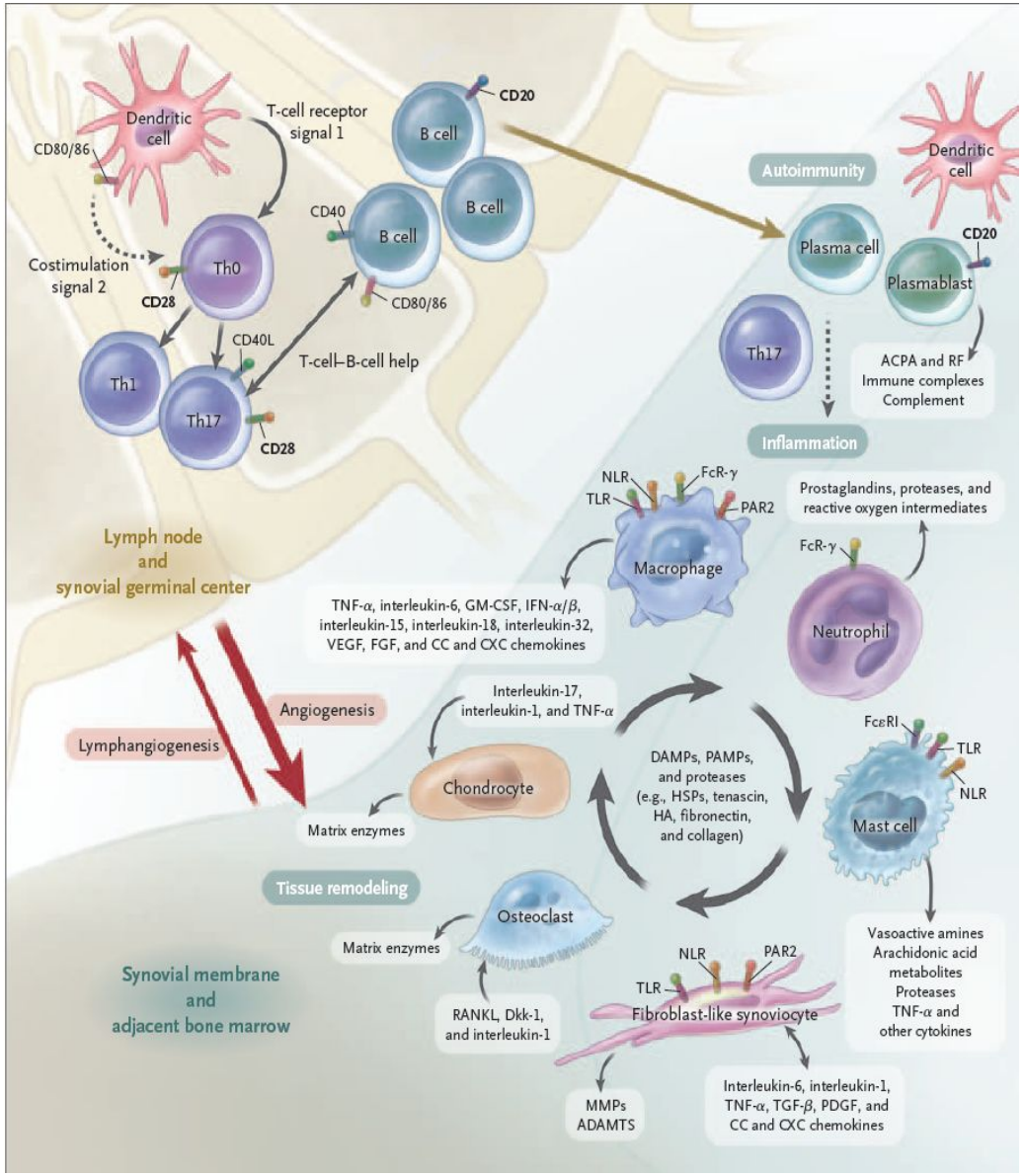
- **Manifestations extra-articulaires:** nodules rhumatoïdes, vascularite, athérosclérose, atteintes pleuropulmonaires et atteinte hématologique.

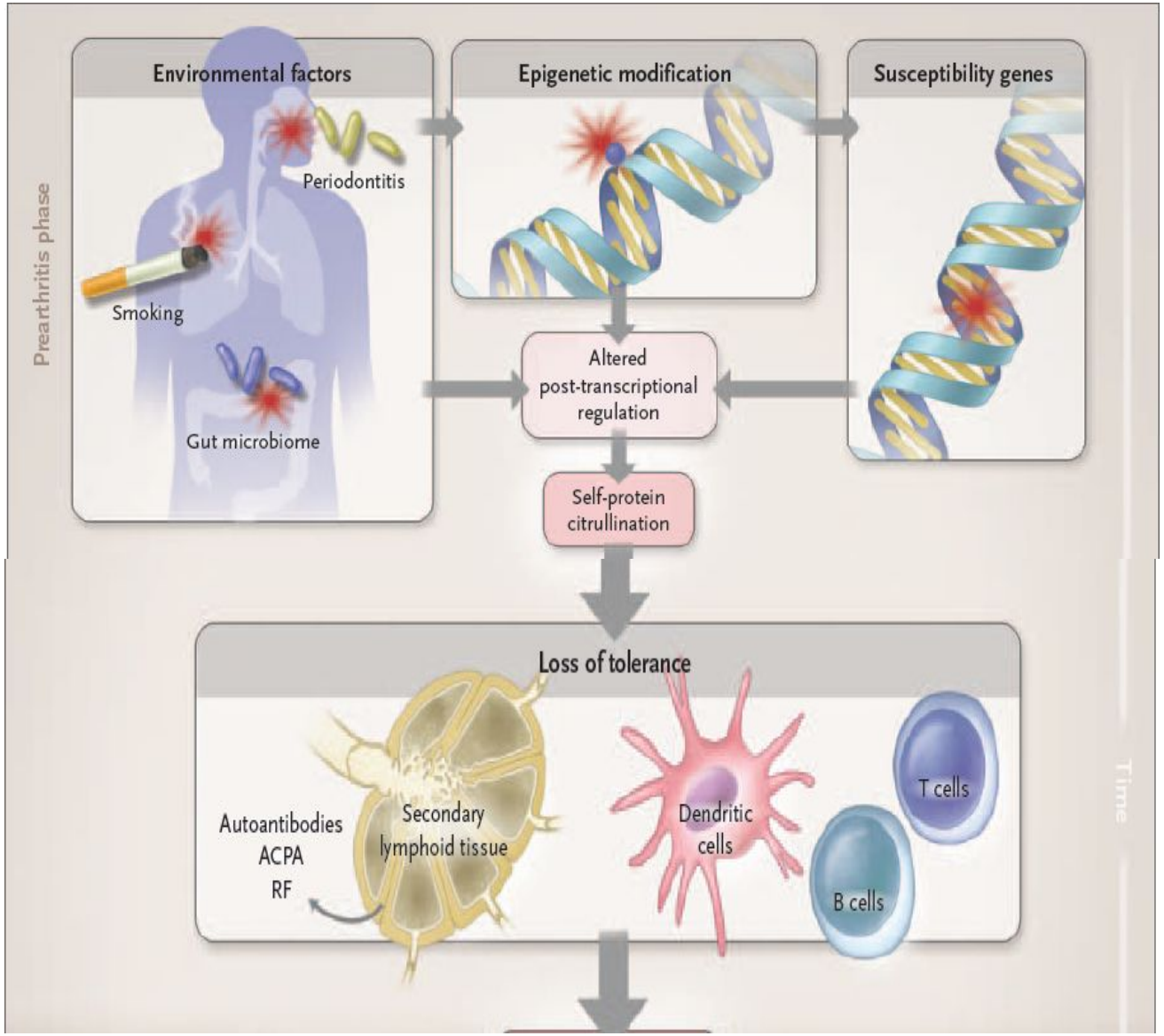
Polyarthrite rhumatoïde (PR

Critères de classification

Domaine I (Articulations)	
Douleur + Raideur	1 point
Synovite (poignet, MCP, PIP)	2 points
Synovite ≥ 2 articulations	1 point
Synovite symétrique	1 point
Synovite ≥ 6 semaines	2 points
Domaine II	
Femme âgée	1 point
ATCD familiaux (au 1er degré) de PR	1 point
Tabagisme	1 point
FR ou anti-CCP Positif	1 point
FR et anti-CCP Positifs	2 points
FR et/ou anti-CCP de titre élevé	2 points
HLA-DR4 positif	1 point
Ostéoporose juxta-articulaire aux RX	1 point
Erosion aux RX ou à l'IRM	2 points

La polyarthrite rhumatoïde





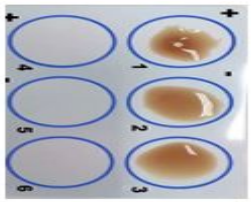
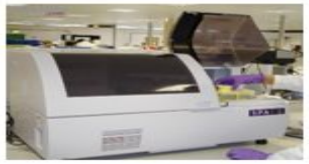
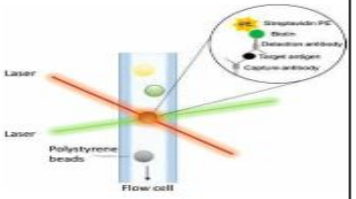
Polyarthrite rhumatoïde (PR

Auto-anticorps

Le Facteur Rhumatoïde (FR)

Anticorps antigammaglobulinique qui sont le plus souvent des **IgM**. Mais peut être aussi d'isotype **IgA, IgG**.
Quelle que soit la classe Ig de ces facteurs, leur point commun est d'être **toujours dirigés contre la partie Fc des IgG humaines ou animales.**

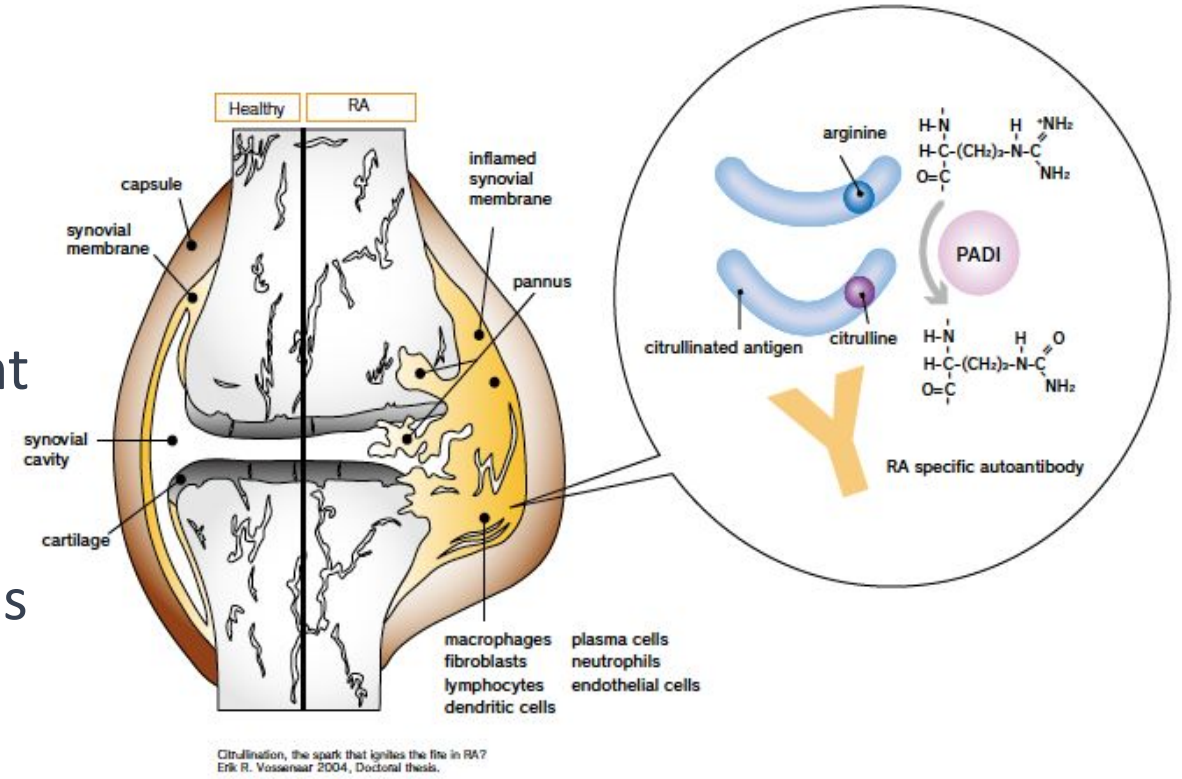
Techniques de recherche

Principe	Agglutination		Immunoprécipitation en milieu liquide		Immuno-enzymatique	Immuno-fluorescence Multiplex
Technique	LATEX	WAALER ROSE	Néphélémétrie Laser	Turbidimétrie	ELISA	LUMINEX
						
Isotypes	IgM	IgM	IgM	Performances équivalentes à celles de la Néphélémétrie	IgM, IgG, ou IgA	Performances équivalentes à celles de l'ELISA
IgG	Humaines	Animales	Humaines et/ou animales		Humaines et/ou animales	
Sensibilité	75%	65%	80%		75%_85% Origine du substrat	
Spécificité	75%	90% Hétéro-anticorps	90%		90%	
Quantitative	NON	NON	OUI		OUI	

Auto-anticorps

Anticorps Anti-Protéines Citrullinées (ACPA)

Nature des protéines citrullinées



Citrullination, the spark that ignites the fire in RA?
Erik R. Vossenaar 2004, Doctoral thesis.

- Les protéines citrullinées sont des protéines dont les résidus d'**arginine** ont été modifiés en **citrulline**. Cette modification **post-traductionnelle** se produit par un processus appelé **citrullination**, dans lequel l'enzyme **peptidylarginine déiminase** (PAD) catalyse la conversion de l'arginine en citrulline.
- Les protéines qui peuvent subir une citrullination : **la fibrine, la vimentine, l'α-enolase** et la **filaggrine…**
- Ces protéines peuvent être présentes dans différents tissus et fluides biologiques, y compris les articulations, la peau, le sang et le liquide synovial.

Vascularite à ANCA

La vascularite associée aux anticorps cytoplasmiques antineutrophiles (ANCA)

Maladie auto-immun systémique complexe se manifestant par une inflammation des vaisseaux de petit et moyen calibre qui entraîne une destruction vasculaire et nécrose tissulaire

L' associée aux ANCA est la condition dans laquelle les ANCA, en tant qu'auto-anticorps, sont associés à la pathogenèse de la vascularite dans les petits et les moyens vaisseaux, principalement dans l'oreille, le nez, la gorge, les reins, les poumons et les nerfs

Vascularite à ANCA

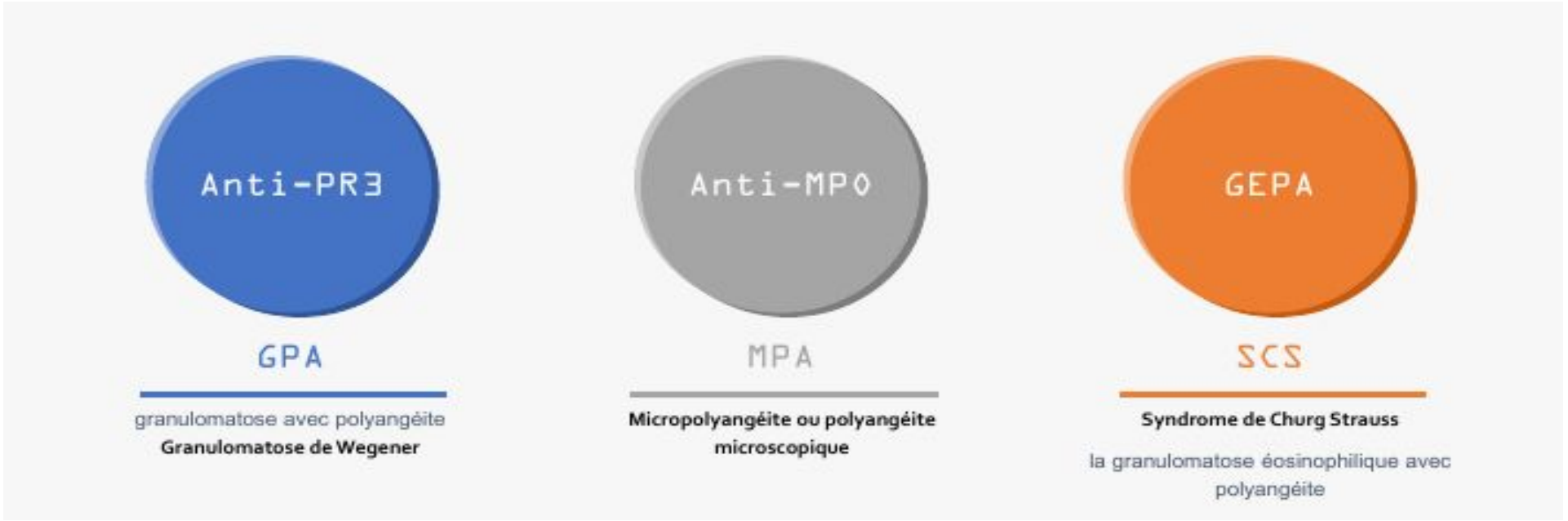
3 groupes

Granulomatose avec polyangéite
(GPA)
Granulomatose de Wegener

Polyangéite microscopique
(MPA)

Granulomatose éosinophilique avec polyangéite
(EGPA)
syndrome de Churg et Strauss

KITCHING, A. Richard, ANDERS, Hans-Joachim, BASU, Neil, et al. ANCA-associated vasculitis. Nature reviews Disease primers, 2020, vol. 6, no 1, p. 71.



	PR3-ANCA	MPO-ANCA
GPA	75%	20%
MPA	30%	60%
EGPA	5%	45%

SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES (SAPL)

Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est une MAINSO caractérisée au plan clinique par des événements thrombotiques ou obstétricaux et au plan immunologique par la présence d'auto- anticorps favorisant la thrombose. On distingue deux types de SAPL

SAPL primaire

SAPL secondaire

Clinical Criteria	**Laboratory Criteria**
1. Vascular thrombosis - Venous, arterial or microvascular; - Confirmed by objective validated criteria; - No evidence of inflammation in vessel wall.	1. Lupus anticoagulant present in plasma on ≥2 occasions, at least 12 weeks apart.
and/or	and/or
2. Pregnancy morbidity - ≥1 unexplained fetal death ≥10th week of gestation or; - ≥1 premature birth <34th week of gestation because of: ° Eclampsia or severe pre-eclampsia ° Features of placental insufficiency; - ≥3 unexplained consecutive abortions <10th week of gestation.	2. Anticardiolipin antibody IgG and/or IgM in serum or plasma, present in medium or high titer (>40 GPL or MPL, or >99th percentile), measured by a standardized ELISA on ≥2 occasions, at least 12 weeks apart.
	and/or
	3. Anti-β2-glycoprotein I antibody IgG and/or IgM in serum or plasma, present in titer >99th percentile, measured by a standardized ELISA on ≥2 occasions, at least 12 weeks apart.

SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES (SAPL)

Anticorps Conventionnels

aCL

Anti-B2GPI

Anticoagulant lupique

Anticorps Non-conventionnels

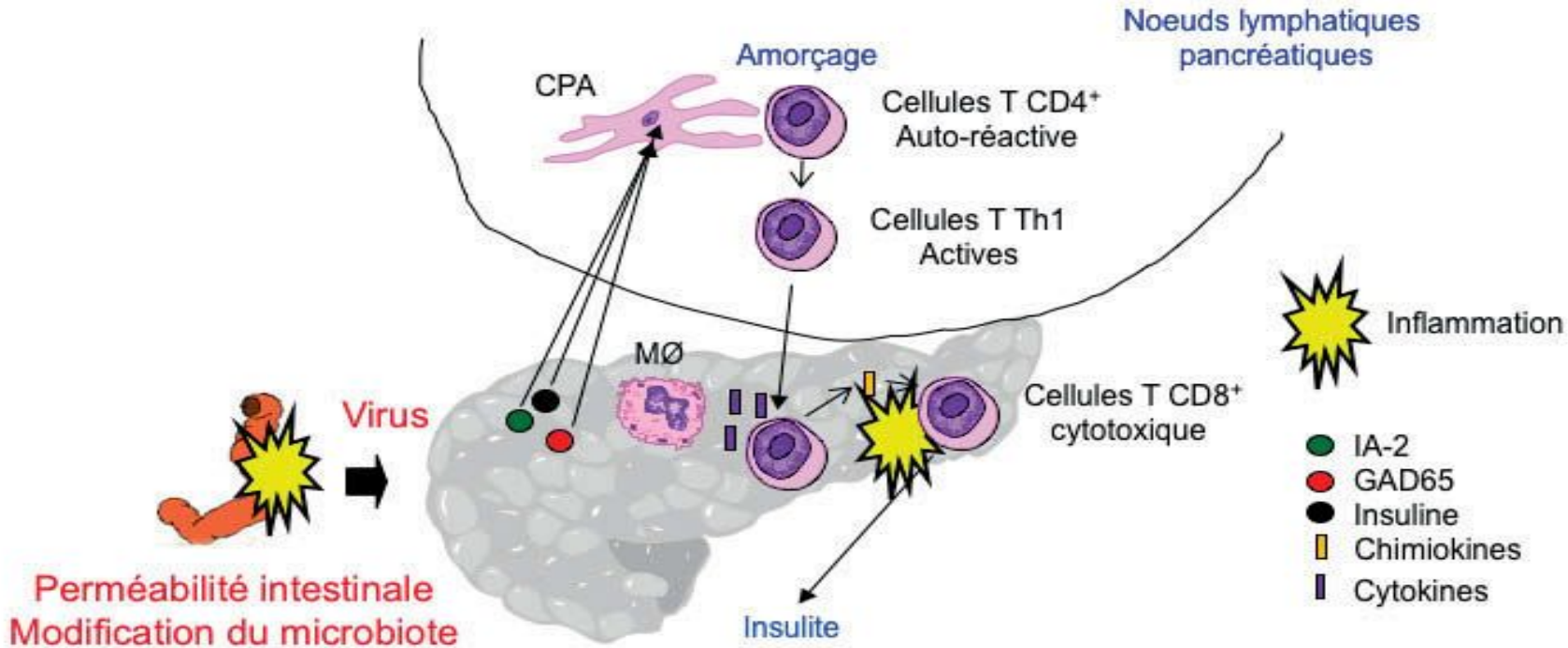
les anticorps anti-phosphatidylethanolamine (aPE),
anti-prothrombine,
anti-annexine V,
anti-proteine S,
Antiproteine C

Techniques de detection ELISA , chimiluminescience ,

LES MAI SPÉCIFIQUES D'ORGANES

Diabète de type 1

le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune liée à la d**estruction progressive** des **cellules bêta** des **îlots de Langerhans sécrétrices d'insuline** dont les premiers signes cliniques apparaissent lorsque **80 à 90 % des cellules β sont détruites.**



DIABÈTE DE TYPE 1



Anticorps anti-îlots de Langerhans ou islet cell antibodies (**ICA**)

Anticorps anti-décarboxylase de l'acide glutamique (**Anti GAD**)

Anticorps anti-insuline ou insulin autoantibodies (**IAA**)

Anticorps antityrosine phosphatase ou islet antigen 2 (**Anti IA-2)**

Anticorps anti zinc transporter 8 : **Anti ZnT8**

- Ces auto-anticorps n'ont pas un rôle pathogène : ce sont de simples marqueurs diagnostiques du processus auto-immun pathologique.
- La recherche d'un seul type d'Ac n'est pas suffisante (rechercher 3 ou 4 types différents).
- Leur absence n'élimine pas le diagnostic du DT1

la maladie cœliaque

Entéropathie chronique avec **atrophie villositaire** secondaire à une réponse immunitaire inappropriée de la muqueuse intestinale à la **gliadine** du blé et aux prolamines apparentées.

survient chez des sujets génétiquement prédisposés **HLA DQ2/DQ8**

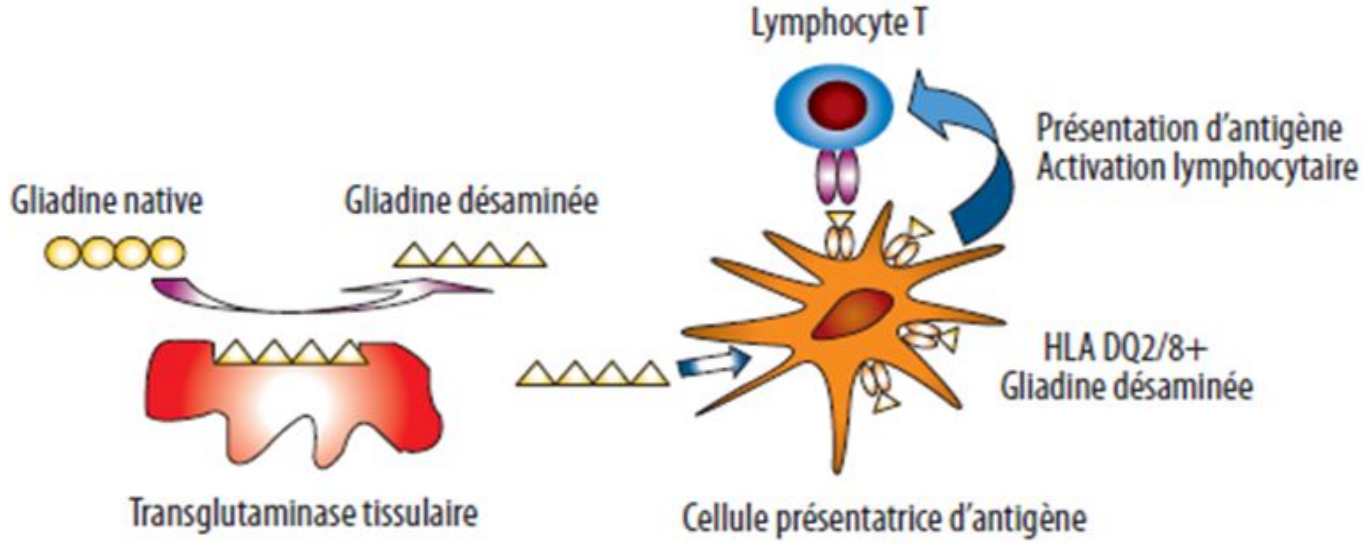
Manifestations Cliniques Retard de croissance , anémie , diarrhée vomissement

la maladie cœliaque

1-l'Ac Anti transglutaminase

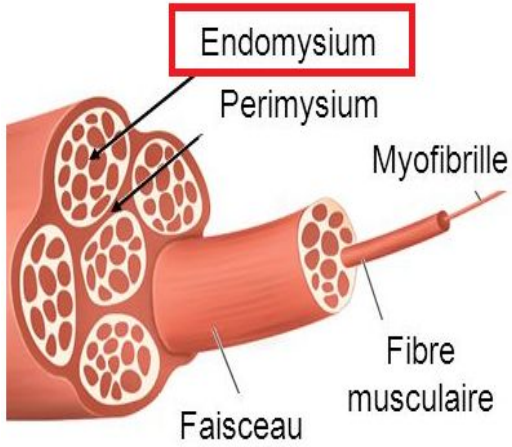
- Enzyme ubiquitaire
- Impliquée dans la régénération cellulaire et le remodelage tissulaire

Sensibilité: 95 à 100%
Spécificité: 92 à 98 %
Isotypes IgA , IgG



DÉTECTION : ELISA ,IMMUNO-FLUOROMÉTRIE EN FLUX (MULTIPLEX)

la maladie cœliaque

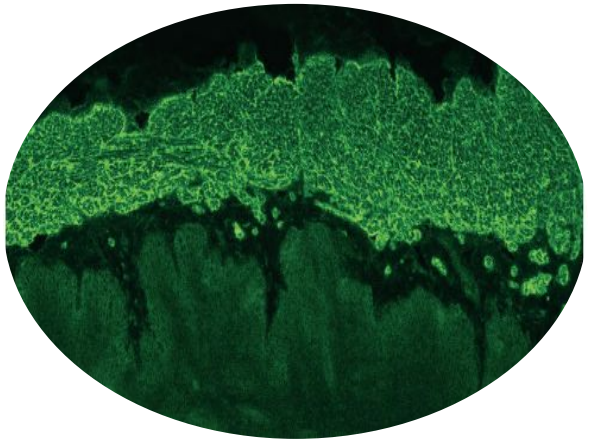


2-l'Anti endomysium

L'endomysium

une structure anatomique formée de tissu conjonctif lâche qui entoure chaque fibre musculaire lisse et striée au niveau de certaines muqueuses digestives

:muscularis mucosae de l'oesophage et du duodénum **cette structure est riche en transglutaminase tissulaire de type 2**.



DÉTECTION

IFI SUR COUPE D'ŒSOPHAGE DE SINGE

LES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES

Groupe hétérogène de maladies auto-immunes du foie et des voies biliaires caractérisées par la présence d'auto-Ac dont la sensibilité et la spécificité sont variables selon le type d'auto-Ac et la nature de la maladie

Classification

Les Hépatites auto immunes

La Cholangite biliaire primitive

La Cholangite sclérosante primitive

LES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES

Classifications des hépatites auto-immunes

	Type 1	Type 2
• Epidémiologie • Age de prédilection • Prévalence	• Répartition F/H 3 : 1 • Touche tous les âges • 80%	• Répartition F/H 10 : 1 • Plus fréquent chez les enfants ou jeunes adultes • 20%
Auto-anticorps caractéristiques	• FAN (ou ANA) • Antimuscles lisses • Anti-actine • Anti-SLA/LP • p-ANCA atypiques	• Anti-LKM-1 • Anti-LC-1 • (Anti-SLA/LP)
Pronostic	• En général bon • Moins bon en cas d'anti-SLA/LP ou anti-actine	• Résistance plus fréquente au traitement • Moins bon en cas d'anti-SLA/LP

NB : chez 10 à 15% des patients les anticorps sont absents.
FAN : facteur antinucléaire ; ANA : anticorps antinucléaires ;
LKM- 1 : liver-kidney microsomal ; LC-1 : liver cytosol ; SLA/LP : soluble liver antigen/liver pancreas.

LES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES

La Cholangite biliaire primitive

Caractérisée par **une inflammation et une destruction progressive des petit canaux biliaires intra-hépatique sans suppuration**, à l'origine d'une cholestase. La cholestase **intra-hépatique,** aboutit à la formation d'une **cirrhose** puis d'une IHC

Affecte principalement les sujets >40 ans

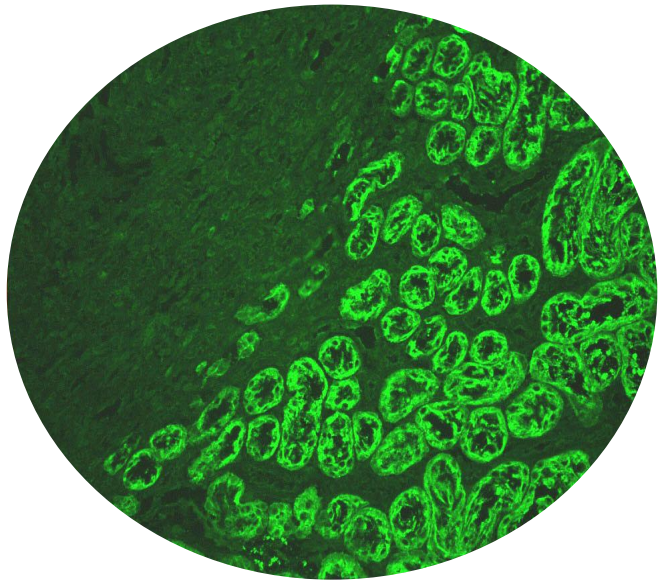
avec nette prédominance féminine sexe ratio:1homme/9femmes

Anticorps spécifiques de la CBP

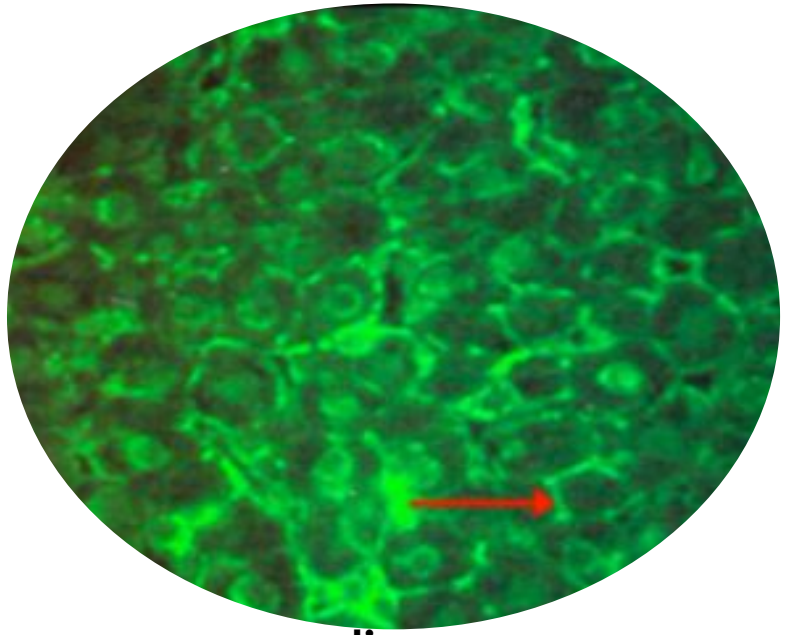
Anti-Mitochondries
Anti-gp210
Anti-LBR

LES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES

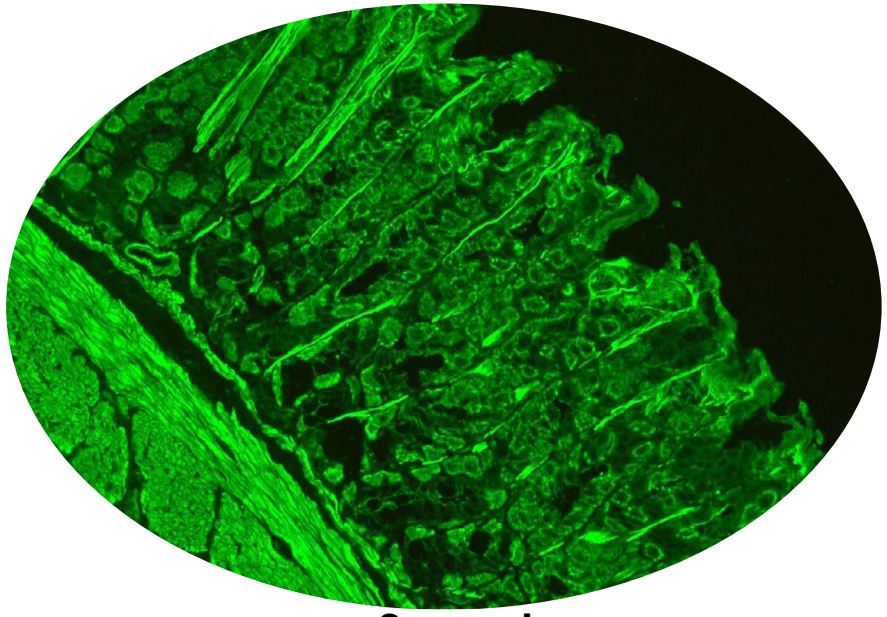
Screening : IFI sur LKS



kidney



liver



Stomach

IDENTIFICATION: ELISA, IMMUNO DOT